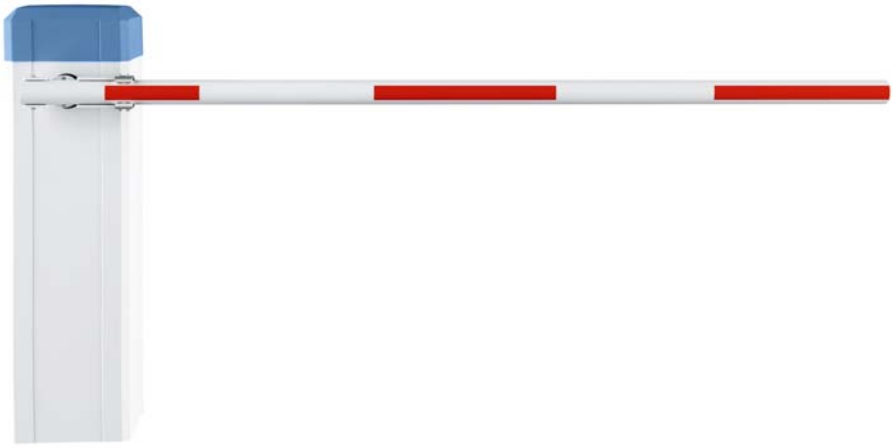
Manuel de montage et d‘emploi

Barrières T 3000 - T 3500
1ière Partie
Installation



Traduction du manuel original

D-ID: V1_4 – 11.16

TOUJOURS EN MOUVEMENTS

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning
E-Mail: info@elka-torantriebe.de, Internet: www.elka-torantriebe.de
Téléphone: +49 (0) 48 61-96 90 0, Téléfax: +49 (0) 48 61-96 90 90

Sommaire

1	**Consignes générales**	**3**
1.1	Généralités	3
1.1.1	Explications des symboles	4
1.2	Droit de reproduction réservée	4
1.3	Information sur ce manuel de montage	4
2	**Sécurité**	**5**
2.1	Consignes générales de sécurité	5
2.2	Avis de sécurité pour la mise en service	5
2.3	Avis de sécurité pour la mise en service avec radio télécommandes	5
2.4	Utilisation conforme – trafic de véhicules	6
2.5	Danger pouvant se présenter sur le lieu d'installation	6
2.6	Modifications et extensions techniques non réalisées en usine	6
2.7	Conditions personnelles, compétences professionnelles, connaissances et capacités	7
2.8	Équipement individuel de protection	7
3	**Transport et stockage**	**9**
3.1	Inspection du matériel à la réception	9
3.2	Contenu de la livraison T 3000 à 3500	9
3.3	Stockage	9
3.4	Manutention des charges	10
4	**Déclaration de conformité**	**11**
4.1	Déclaration de conformité - installation totale	11
4.2	Plaquette d'identification	12
5	**Description de la fonction**	**13**
6	**Caractéristiques techniques T 3000-3500**	**14**
7	**Montage T 3000-3500**	**16**
7.1	Outils	16
7.2	Dimensions de montage	17
7.3	Fondation	18
7.4	Ouvrir / fermer la carrosserie	20
7.5	Mâchoire	22
7.5.1	Montage – Mâchoire du coté gauche	23
7.6	Lisse de la barrière	24
7.7	Ressorts de compensation	25
7.8	Temps d'ouverture et de fermeture	28
7.9	Vandalisme	28

8	**Borne de raccordement**	**31**
8.1	Vue intérieure	31
8.2	Raccordement au réseau d'alimentation	31
8.3	Borne de raccordement de la logique de commande	32
8.4	Schéma électrique	35
9	**Maintenance de la barrière**	**42**
10	**Déclassement**	**43**
10.1	Traitement des déchets	43
11	**Composition (vue éclatée)**	**44**

1 Consignes générales

1.1 Généralités

Le manuel de montage et d'emploi doit être disponible en permanence sur le lieu d'utilisation des appareils. Il doit être lu en détail et être respecté par chaque personne chargée, soit de servir des appareils, soit de leur maintenance, soit de leur remise en état, soit de leur transport. Une utilisation inadaptée, une maintenance insuffisante ou le non respect des instructions stipulées dans ce livret technique peuvent entraîner des dangers pour les personnes et des dégâts matériels. Si quelque chose était incompréhensible dans le mode d'emploi ou les instructions de montage, notamment si des instructions, des manipulations et des mesures de sécurité ne sont pas claires, veuillez vous adresser à ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG avant de mettre l'appareil en marche.

Ceci est aussi valable pour tous les travaux d'équipement, de dépannage au cours du travail, d'élimination de composants d'exploitation et de matières consommables, de même que pour l'entretien, le suivi, la révision générale et la remise en état des appareils. En plus de ce manuel d'emploi et de montage, il faut respecter les règlements pour la prévention des accidents du lieu d'installation (instructions de prévention des accidents de la coopération des professions industrielles) et les règlements pour la protection de l'environnement. Vous etes aussi prié de respecter les normes de sécurité spécifiques de la profession.

ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG ne peut pas prévoir toutes les sources de danger. Si une manipulation est effectuée d'une façon non recommandée, l'utilisateur doit s'assurer qu'elle n'entraîne pas de risque pour lui-même ou pour un autre individu. Il doit aussi s'assurer que les appareils ne risquent pas d'être mis en danger ou endommagés par le mode de service qu'il a choisi. Les appareils doivent être mis en marche uniquement s'il existe des dispositifs de protection et de sécurité en état de bon fonctionnement. Il est impératif de supprimer immédiatement tous les dérangements de l'appareil qui menacent la sécurité de l'utilisateur ou d'une tierce personne. Veillez à ce que les consignes de sécurité et d'avertissement accolées sur les appareils restent toujours lisibles et complètes.

La périphérie connectée à nos raccords doit être munie du signe CE pour certifier la conformité aux exigences spécialisées des normes de la CE. Nous signalons qu'une modification du produit sous quelque forme que ce soit – mécanique ou électrique – entraîne l'annulation de la garantie. Aussi une conformité n'est pas donné. Essentiellement des accessoires et des pièces de rechange ELKA doivent être utilisés. En cas d'infraction, ELKA décline tout responsabilité.



Indication!

Veuillez respecter impérativement les normes et les directives de sécurité valables dans les pays de la CEN afin, de pouvoir mettre en service une installation conforme à ces dernières.

Sous réserve de modifications dues au progrès technique.

1.1.1 Explications des symboles



AVERTISSEMENT!

Les notes sur la sécurité des individus ou de l'automatisme sont marquées par des symboles. Ces symboles sont impératifs afin d'éviter des accidents ou un dégât du matériel.



DANGER!

… indique une situation immédiate dangereuse, qui entraîne la mort ou un accident d'un individu si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT!

…indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner la mort ou un accident d'un individu si elle n'est pas évitée.



ATTENTION!

… indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner des blessures légères si elle n'est pas évitée.



ATTENTION!

… indique une situation qui peut être dangereuse et qui pourrait entraîner un dommage matériel, si elle n'est pas évitée.



INDICATION!

Indication importante pour le montage ou le fonctionnement.

1.2 Droit de reproduction réservée

Les reproductions de ce manuel ainsi que les textes, les schémas et les images ainsi que d'autres éléments sont réservées. Les reproductions de ce manuel quel que soit la forme – même les extraits – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission du continu ne sont pas autorisés sans déclaration officielle correspondante du fabriquant. Les infractions entraînent une indemnité.

1.3 Information sur ce manuel de montage

Ce document est a utilisé en tant que manuel de montage pour des machines incomplètes (selon la directive pour machine 2006/42/EG, Article 13, (2)).

2 Sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité

Respectez les directives et les normes valables au montage et à la mise en service comme p.ex. DIN EN 13241-1, DIN EN 12445, DIN EN 12453 etc. Utilisez essentiellement les pièces de rechange originales du fabriquant.

Ne mettez jamais une installation avec une barrière endommagée en service.

Après la mise en service (montage) tous les utilisateurs de l'installation doivent être initiés au maniement et au fonctionnement de la barrière.

Pour réduire le danger venant du mouvement de la lisse, nous vous conseillons d'installer des éléments d'avertissement acoustiques et/ou visuels.

2.2 Avis de sécurité pour la mise en service

Les enfants et les personnes n'ont initiés n'ont pas le droit de manier la barrière.

Il ne doit pas y avoir de personnes, ni d'objets ou des animaux dans le champ d'action de la barrière au moment de l'ouverture ou de la fermeture.

Ne touchez jamais aux pièces en mouvement dans la barrière.

Le passage libre de l'installation doit seulement être franchis si la barrière est complètement ouverte.

L'installation doit être sécurisée selon l'utilisation et conformément aux normes et aux directives en vigueurs.

La fonction des éléments de sécurité doit être contrôlée régulièrement, toutefois au moins deux fois par ans.

2.3 Avis de sécurité pour la mise en service avec radio télécommandes

Une télécommande peut seulement être utilisée si le champ d'action de la barrière peut complètement être visualisée par l'utilisateur afin de garantir que aucune personne, objet ou animal s'se trouve dans le champ d'action.

Les télécommandes sont à conserver de façon à ce qu'un actionnement non voulu peut être exclu.

Les télécommandes ne doivent pas être utilisées sur des lieux sensibles aux interférences radio comme les aéroports ou les hôpitaux.

Des perturbations causées par d'autres installations radios conformes se trouvant sur la même fréquence ne peuvent pas être exclues.

2.4 Utilisation conforme – trafic de véhicules

La sécurité de fonctionnement est seulement donnée à une utilisation conforme à son application.

Les barrières de la série T 3000-3500 servent après leurs montage au contrôle d'accès des véhicules.



ATTENTION!

Danger de se cogner ou de se coincer!

A une sécurisation non suffisante, le mouvement de la lisse peut créer dans son champ d'action des zones de coincement ou de cisaillement par rapport aux objets fixes.

- Afin de réduire le potentiel de danger résultant de la lisse en mouvement, des avertissements optiques ou acoustiques doivent être installés.

La logique de commande fait partie du produit et sert à commander la barrière.

Chaque application au-delà et / ou différente n'est pas autorisée et est considérée comme non-conforme.

2.5 Danger pouvant se présenter sur le lieu d'installation

Les barrières T 3000 à T 3500 travaillent avec des pièces en mouvements.



AVERTISSEMENT!

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.

- Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

2.6 Modifications et extensions techniques non réalisées en usine

Les modifications ou extensions techniques sur le lieu d'installation peuvent causer des dangers et perturbés le fonctionnement de la barrière.



DANGER!

Danger du à la tension électrique!

Danger de mort par électrocution!

- Les modifications doivent essentiellement être effectuée par un personnel compétent en la matière selon les instructions du fabriquant.



ATTENTION!

Danger de se blesser aux pièces défectueuses!

Les modifications mécaniques peuvent perturbés le fonctionnement et la stabilité de la barrière!

- Les modifications doivent essentiellement être effectuée par un personnel compétent en la matière selon les instructions du fabriquant.



ATTENTION!

Fonctionnement incorrect de la barrière!

Les modifications mécaniques et électriques peuvent perturbés le fonctionnement de la barrière!

- Les modifications doivent essentiellement être effectuée par un personnel compétent en la matière selon les instructions du fabriquant.

2.7 Conditions personnelles, compétences professionnelles, connaissances et capacités



AVERTISSEMENT!

Risque d'accident du à une qualification professionnelle manquante!

Un dommage corporel ou matériel peut être causé par une exécution non conforme durant le montage, l'entretien, la réparation ou le démontage.

- Le montage, l'entretien la réparation ou le démontage doit être exécuté par des personnes spécialisées ou des personnes instruites.

Une personne spécialisée - est une personne qui dispose d'une formation spécifique et d'autres qualifications appropriées acquises dans la pratique et qui est capable de reconnaître et d'éviter les dangers éventuels.

Une personne instruite - est une personne ayant été instruite dans le maniement et l'utilisation.

2.8 Équipement individuel de protection

Un équipement individuel de protection doit être porté durant le montage, la maintenance la réparation et le démontage de la barrière.



ATTENTION!

Danger de se cogner, se coincer/se faire écraser (p. ex.par des chariots élévateur) les pieds, avoir des contusions causées par des chutes d'objets lourds, avoir des coupures en posant le pied sur des objets pointues/aiguisés.

Blessures aux pieds

- Le port de chaussures de sécurité appropriées durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage, protège les pieds contre des blessures graves et leurs conséquences persistantes.



ATTENTION!

Danger de se cogner la tête aux objets lourds tombants.

Blessures à la tête

- Le port d'un casque de sécurité approprié durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage protège la tête contre des blessures graves et leurs conséquences persistantes.



ATTENTION!

Coupures causées par des objets pointus /aiguisés

Blessures aux mains

- Le port de gants de sécurité appropriés durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage protège les mains contre des blessures graves et leurs conséquences persistantes.



ATTENTION!

Blessures causées par copeaux de sciures ou des fibres de bois

Blessures aux yeux

- Le port de lunettes de protection appropriées durant le montage, la maintenance, la réparation et le démontage protège contre des blessures aux yeux graves et leurs conséquences persistantes.

3 Transport et stockage

3.1 Inspection du matériel à la réception

Inspectez immédiatement après réception l'état de la livraison. Si le matériel à subit des dégâts, l'importance et la forme de ces derniers doit être indiqué sur l'accusé de réception ou la réception doit être refusée.

En cas de dégâts, informez la société ELKA immédiatement.

Au cas où vous ne respectez pas les indications ci-dessus, un dédommagement ne peut pas avoir lieu.

3.2 Contenu de la livraison T 3000 à 3500

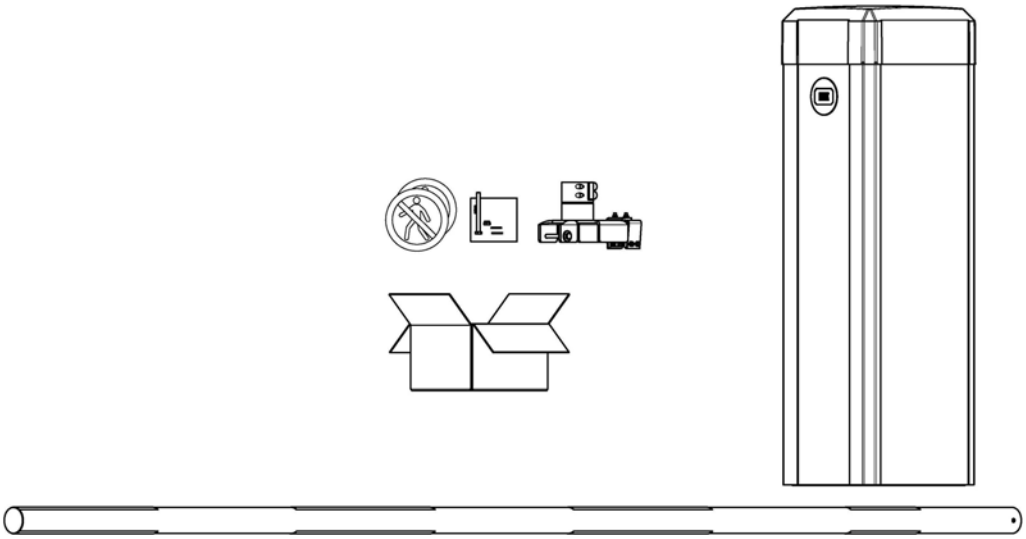


Figure 1

La livraison comprend par barrière:

- 1x barrière Type T 3000 à 3500
- 1x lisse de barrière
- 2x clés (dans un sachet) pour le portillon de la barrière
- 1x carton contenant les accessoires suivants:
  - 2x panneaux d'avertissement "passage interdit aux personnes "
  - 1x vis en acier, rondelles et écrous pour la fixation de la lisse inclus
  - 1x mâchoire, vis de fixation inclus

3.3 Stockage

La barrière doit être stockée selon les conditions suivantes:

INDICATION!
Elle ne doit pas être exposée à des substances agressives.

INDICATION!
Elle ne doit pas être exposée à des sources de chaleur.



INDICATION!
Température de stockage -30°C à +70°C ou -22°F à +158°F.

3.4 Manutention des charges



AVERTISSEMENT!
Danger de se blesser en soulevant des charges lourdes!
Le soulèvement des charges lourdes peut causer des blessures graves.

- Ne soulevez jamais une barrière à vous seul.
- Soulevez la barrière en utilisant un appareil de levage approprié.
- Portez des chaussures de sécurité adéquate.

Type de barrière	Poids de la barrière sans lisse [kg]	Poids lisse ronde [kg]	Poids total [kg]
T 3000	58	2,4	60,4
T 3500	58	2,8	60,8

Tableau 1

4 Déclaration de conformité

CE ELKA

EC-Declaration of conformity
According to EC Machinery Directive 2006/42/EC

The manufacturer	ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG Dithmarscher Str. 9 25832 Tönning, Germany

herewith declares, that for the following product

Product description:	Barrier
Function:	Barrier for passage control of traffic ways
Type designation:	T 3000, T 3500
From serial number:	814103001160101 for T 3000 814103500160101 for T 3500

complies with the essential requirements of the following directive, as far as possible with the scope of delivery:

2006/42/EC	Machine directive
2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC directive

The following harmonized standards are applied or parts of them:

EN 13241-1:2003,+A1:2011	Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics Section 4.2.8 Safe opening
EN 60335-1: 2012,+AC (2014)	Safety of household and similar electrical appliances, part 1 General requirements
EN 61000-3-2: 2006,+A1 (2009)	+A2 (2009) Limits for harmonic current emissions
EN 61000-3-3: 2013	Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker
EN 61000-4-2: 2009	Electrostatic discharge immunity test
EN 61000-4-3: 2006,+A1 (2008)	+A2 (2010) Electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4: 2012	Electrical fast transient/burst immunity test
EN 61000-4-5: 2006	Surge immunity test
EN 61000-4-6: 2009	Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
EN 61000-4-8: 2010	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test
EN 61000-4-11: 2004	Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
EN 61000-6-2: 2005	Generic standards - Immunity for industrial environments
EN 61000-6-3:2007,+A1 (2011)	Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN ISO 13849-1:2008	Safety of machinery. Safety related parts of control systems

Empowered to draw up the declaration:
ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning, Germany

This declaration is not a guarantee of characteristics in the sense of product liability law. The safety regulations of the operating instructions have to be observed.

Tönning, 01.08.2016

i. A. Oliver Nave

i.A. Oliver Nave
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Head of Research and Development

Figure 2

4.1 Déclaration de conformité - installation totale

Après le montage de la barrière, le responsable (norme de produit DIN EN13241-1) doit faire selon les directives de machine 2006/42/EG, une déclaration de conformité de l'EG (portail et automatisme pour portails battants).

4.2 Plaquette d’identification

La plaquette d’identification de la barrière est fixée à l’intérieure de la carrosserie, à la partie antérieure.

5 Description de la fonction

Les barrières servent au contrôle d'accès des véhicules. En ouvrant ou enfermant la lisse de la barrière, l'accès est libéré ou bloqué.

La logique de commande offre la possibilité de commander la barrière avec une télécommande.

La logique de commande dispose d'une surveillance des forces max. exercés, réglés auparavant dans le menu d'apprentissage. Si durant le mouvement de fermeture un surplus de force est nécessaire, la barrière inverse son mouvement. De plus, il est possible d'installer des éléments de sécurité divers comme p. ex. des cellules.



ATTENTION!

Danger de se cogner ou de se coincer!

A une sécurisation non suffisante, le mouvement de la lisse peut créer dans son champ d'action des zones de coincement ou de cisaillement par rapport aux objets fixes.

- Afin de réduire le potentiel de danger résultant de la lisse en mouvement, des avertissements optiques ou acoustiques doivent être installés.

6 Caractéristiques techniques T 3000-3500

Domaines d'application	
Application pour…	• Gare de péage
Commandes par…	• TCP/IP • RS485 • Touches de commande, lecteurs de cartes, claviers etc. • Boucles d'induction
Sécurité	• Contrôle de la force nécessaire pour fermer la barrière • Protection anti-vandalisme • Évaluation interne d'une tranche de sécurité (8,2kOhm) • Connexion d'éléments de sécurité externes

Table 2

Caractéristiques générales	
Tension d'alimentation	100-240V, 50-60Hz effective 88-264V, 47-63Hz
Courant absorbé	max. 1,4A (230VAC) max. 2,8A (115VAC)
Facteur de service	100%
Champs de température	 -30°C ou. -22°F à +50°C ou. +122°F 
Logique de commande	MO 24
Dimensions de la carrosserie (L/P/H)	360x300x1.100mm
Fondation (posée hors gel)	550x500x800mm
Mâchoire	Gauche ou droite
Carrosserie	En aluminium
Mécanique	Acier, galvanisé
Pression acoustique (distance 1m)	≤ 60 dB(A)
Indice de protection	IP 54
Classe de protection	1

Tableau 3

Caractéristiques correspondent au type	T 3000	T 3500
Consommation, max. [W]	210	180
Temps d'ouverture / fermeture - standard, env. [s]	0,9	1,3
Temps d'ouverture / fermeture - rapide, env. [s]	0,6	0,9
Longueur max. de la lisse [mm]	3.240	3.740
Libre passage [mm]	3.000	3.500
Inversion de mouvement encas d’augmentation de force	oui	oui

Tableau 4

7 Montage T 3000-3500

7.1 Outils

Nombre	Désignation	
2	Clé plate	13mm
1	Clé plate	16mm
1	Clé plate	17mm
1	Clé plate	18mm
1	Clé plate	19mm
1	Clé à six pans creux	6mm
1	Clé dynamométrique (1-25Nm)	1/4"-avec entraînement à quatre pans
1	Douille de serrage	1/4", 13mm
1	Clé dynamométrique (40-200Nm)	3/4"-avec entraînement à quatre pans
1	Douille de serrage	3/4", 10mm, longueur 100mm
1	Douille de serrage	3/4", 19mm, longueur 100mm
1	Douille de serrage	3/4", 10mm, clé allen, longueur 100mm
1	Tourne vis d’angle à six pans creux	4mm, exécution longue
1	Tourne vis d’angle à six pans creux	6mm, exécution longue
1	Tourne vis	0,6 x 3,5mm
1	Tourne vis	PH2 x 100
1	Cutter	18mm
1	Nivelle	

Tableau5

7.2 Dimensions de montage

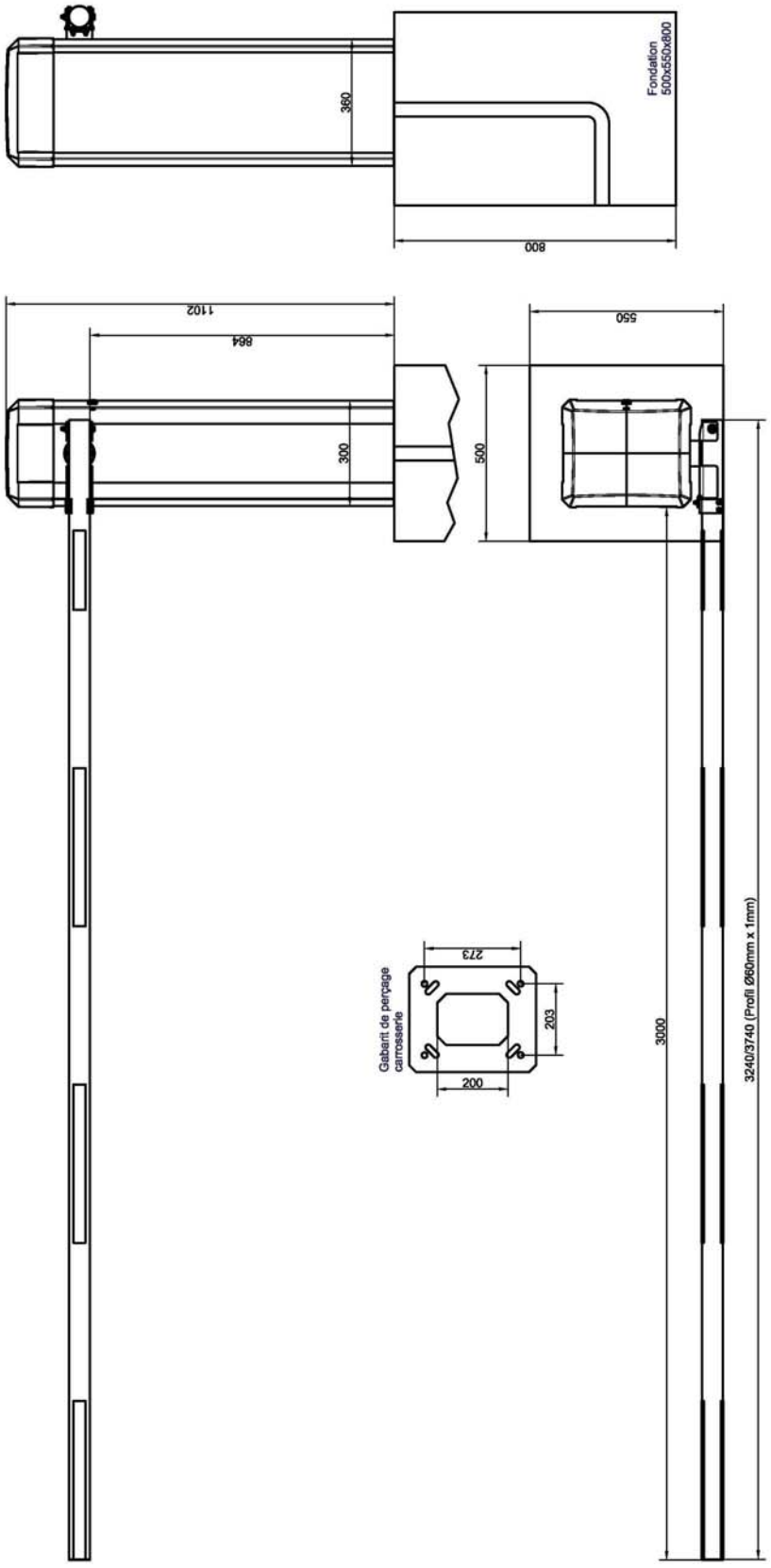


Figure 3

7.3 Fondation

Exigences fondamentales

- Veillez à ce que les pièces en mouvements de la barrière soient montées à une distance min. de. 500mm des objets environnants comme p. ex. les mûrs, clôtures etc. Respectez à cet effet la figure ci-dessous.

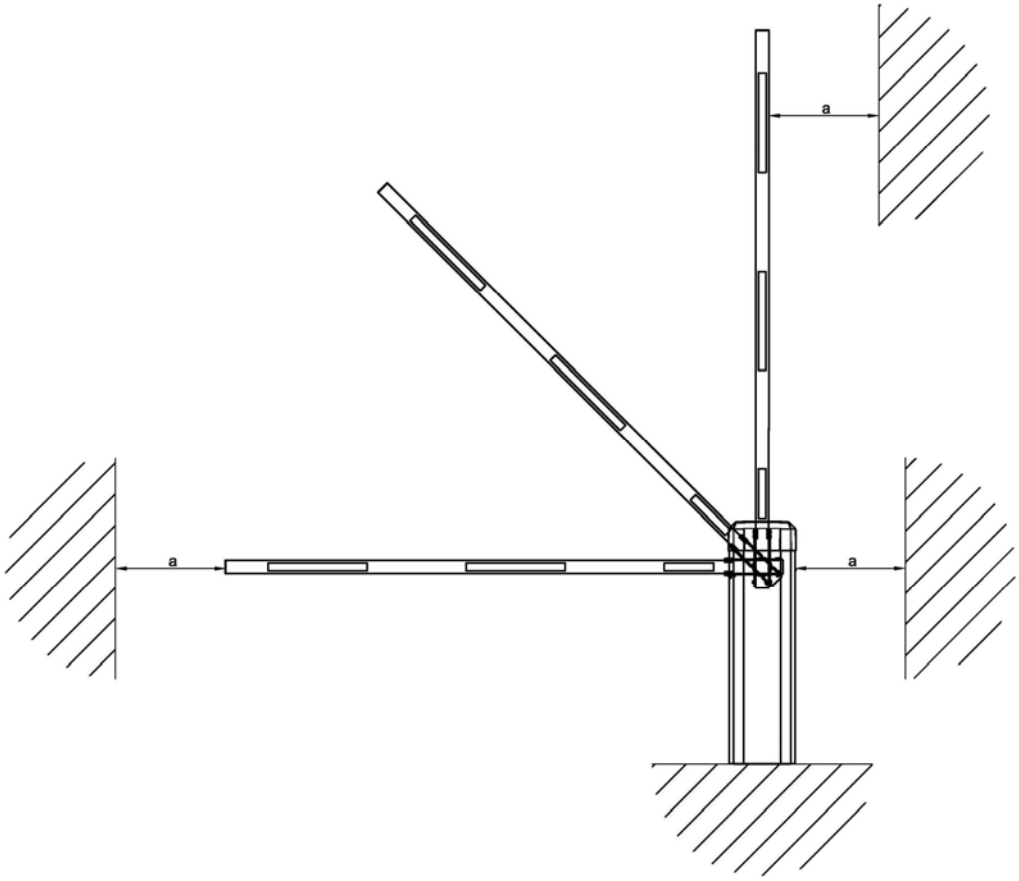


Figure 4

a = min. 500mm

Tubes vides

- Utilisez des tubes séparés pour le câble de l'alimentation et celui de la logique de commande.
- Utilisez en outre un tube pour chaque boucle d'induction.
- La distance entre les tubes doit être aussi grande que possible.

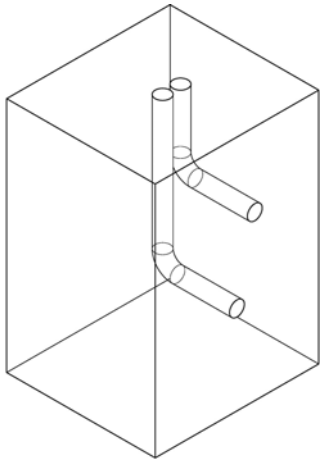


Figure 5

Exigences à la fondation

- Utilisez du béton avec une classe de résistance C20/25 (ou supérieure).
- Utilisez des chevilles de haute capacité (M12).
- Respectez les dimensions indiquées de la fondation. La distance entre la carrosserie et le bord de la fondation devrait être d'environ 100mm.



ATTENTION!

Danger de se blesser du à une fixation insuffisante!

Des composants basculants de la barrière peuvent causer des blessures graves.

- ➢ Respectez avant le montage à ce que la carrosserie de la barrière soit stable.
- ➢ Ne posez pas la lisse à la verticale contre un mûr, stockés cette dernière à l'horizontale.
- ➢ Montez la carrosserie de la barrière selon les indications.
- ➢ Utilisez les chevilles de haute capacité M 12 conseillés, le cas échéant cependant au moins M10.
- ➢ Dans le cadre de la maintenance, contrôlez si la carrosserie est toujours impeccablement fixée sur la fondation.

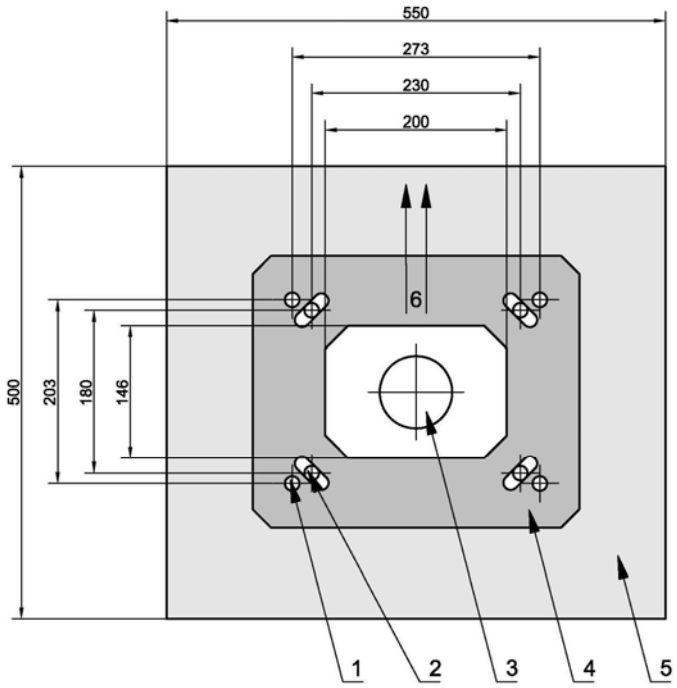


Figure 6

1 Points de fixation (273 x 203mm)

2 Points de fixation, ajustable (230 x 180mm)

3 Passe-câbles (tube vide) (200x146mm)

4 Gabarit de perçage

5 Fondation

6 En direction de la voie

ATTENTION!

Danger de ce blesser du à une fixation incorrecte de la carrosserie sur la fondation!

Les chevilles de haute capacité se desserrent de la fondation.

➢ Respectez à la fixation de la carrosserie, la distance minimum conseillée des chevilles servant à la fixation et le bord de la fondation.

7.4 Ouvrir / fermer la carrosserie

AVERTISSEMENT!

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.

➢ Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

Ouvrez avec la clé pour la carrosserie cette dernière. La clé pour la carrosserie se trouve dans le carton des accessoires.

Enlever le capot de la carrosserie:

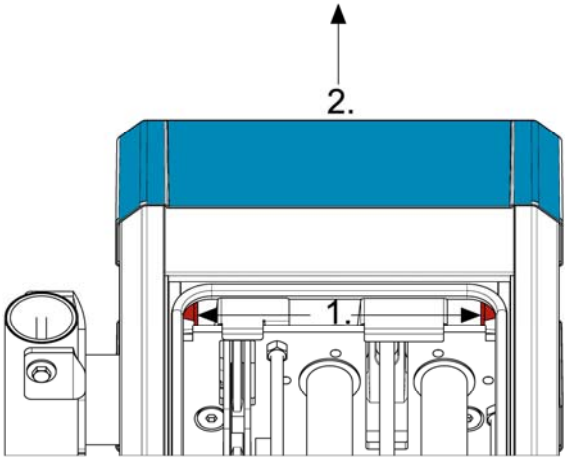


Figure 7

1. Enlevez le capot de la carrosserie en appuyant les leviers de déverrouillages respectivement vers l'extérieure (1). Le capot se soulève indépendamment. (
2. Enlevez le capot en le tirant avec deux mains vers le haut.

Monter le capot de la carrosserie:

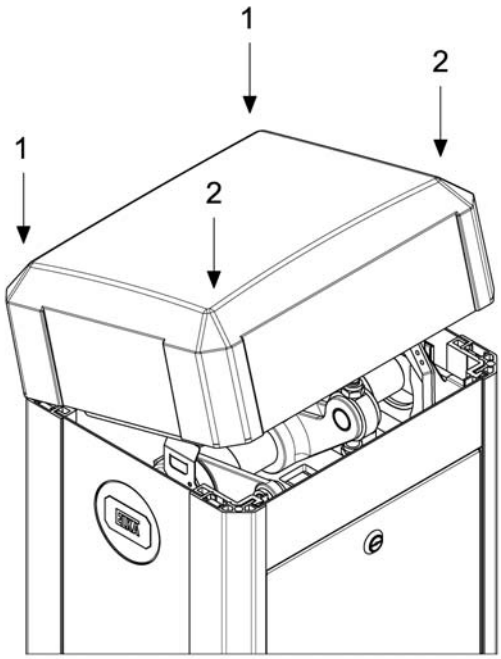


Figure 8

1. Placez le capot avec deux mains sur la partie du bas de la carrosserie, en pressant d'abord les points de guidage arrière (1), puis le point de guidage de devant (2).
2. Le capot s'enclenche nettement.

7.5 Mâchoire

1. La mâchoire peut être montée du coté gauche ou droite (en usine, elle est montée du coté droite). Pour fixer la mâchoire, ficher cette dernière sans la pièce de serrage sur l'arbre principal. Vérifiez le positionnement correct du joint d'étanchéité vers la carrosserie. Montez la pièce de serrage avec les quatre vis (M12x30 ISO 4762). Serrez les vis légèrement de façon à ce qu'un ajustage de la mâchoire sur l'arbre soit toujours possible.

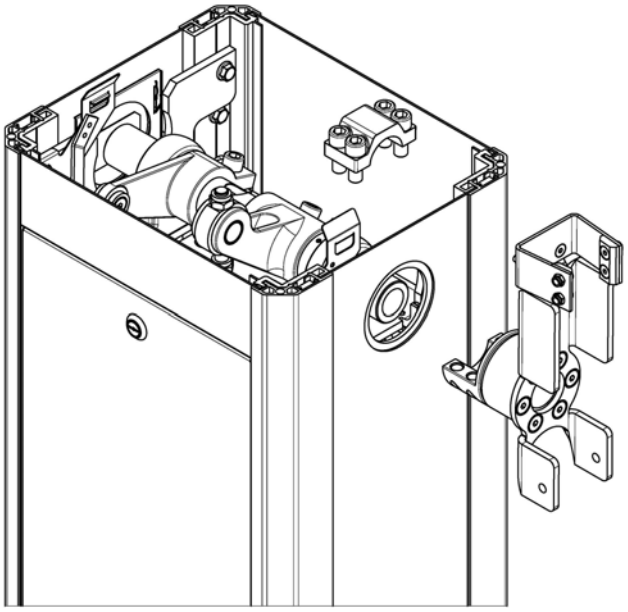


Figure 9

2. La mécanique de la barrière est préréglée à l'usine de façon à ce que la lisse de la barrière puisse effectuer un mouvement de 90°de la position verticale vers la position horizontale. À la livraison, la barrière est placée en position ouverte (position verticale). Le levier d'engrenage est alors placés à la butée mécanique, au dessus du point mort inférieure (voire figure ci-dessous). Corrigez le cas échéant cette position, en tirant le levier d'engrenage (1) en direction OUVERT ou en direction de la voie (flèche 2).

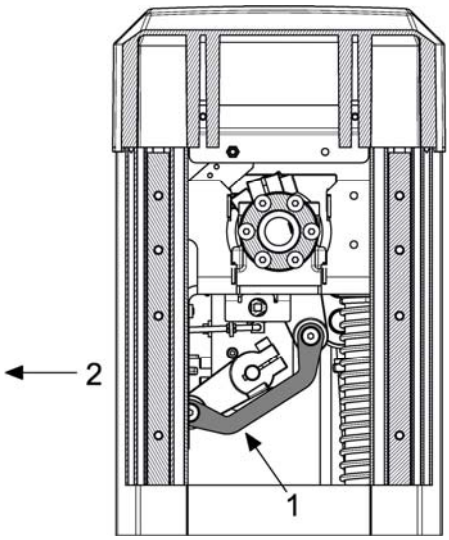


Figure 10

3. Ajustez avec une nivelle à bulles la mâchoire en position verticale.

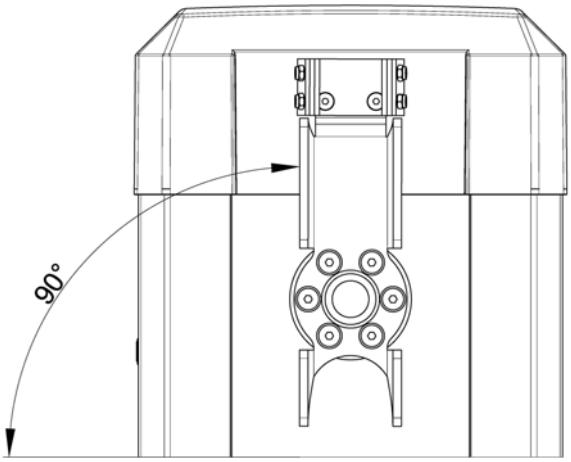


Figure 11

4. Serrez ensuite avec 120Nm les quatre vis (M12x30 ISO 4762) de la pièce de serrage.

7.5.1 Montage – Mâchoire du coté gauche

Les barrières du type T 3000 à T 3500 sont prévues à l'usine pour le montage de la lisse du coté droite. Sur le coté gauche de la carrosserie se trouve un bouchon d'obturation pour couvrir l'ouverture de l'arbre principal.

Modification de lisse du coté droite vers la du coté gauche:

1. Enlevez le capot de la carrosserie.
2. Démontez le bouchon d'obturation au coté gauche de la carrosserie comme indiqué sur la figure ci-dessous. Tirez d'abord la tôle à ressort vers le haut (1), tournez ensuite le capuchon à 60° (2) puis tirez-le vers le haut (3).

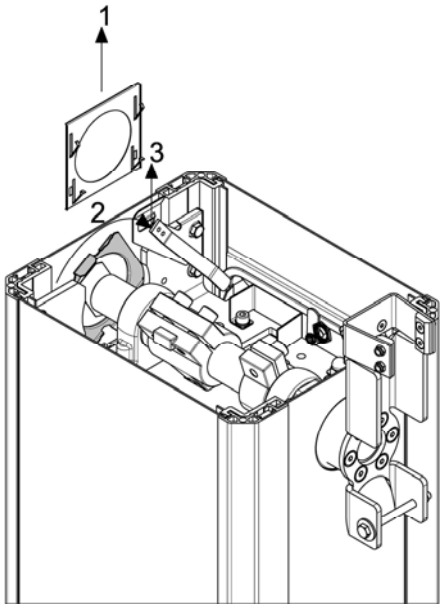


Figure 12

3. Démontez le cas échéant la mâchoire du coté droite. Montez la ensuite du coté gauche.
4. Montez le capuchon d'obturation et la tôle à ressort du coté droite de la carrosserie.

Toutes représentations et descriptions dans ce manuel technique réfèrent au pré montage à l'usine de la mâchoire au coté droite de la carrosserie

7.6 Lisse de la barrière

1. Enlevez tous les ressorts de compensation du paquet de ressort, (voire figure ci-dessous).

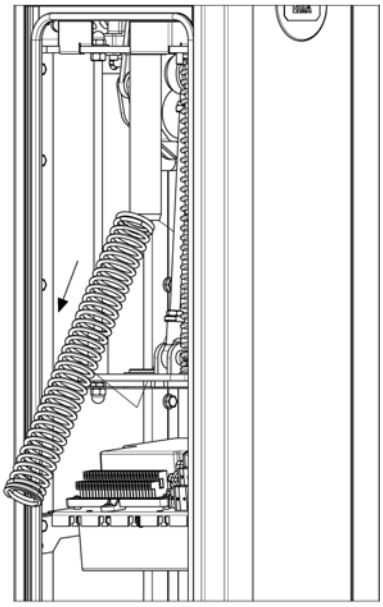


Figure 13

2. Tournez la mécanique de la barrière (à la mâchoire) en position FERMER (2), le cas échéant soutenez le mouvement en poussant le levier d'engrenage en direction FERMER (1).

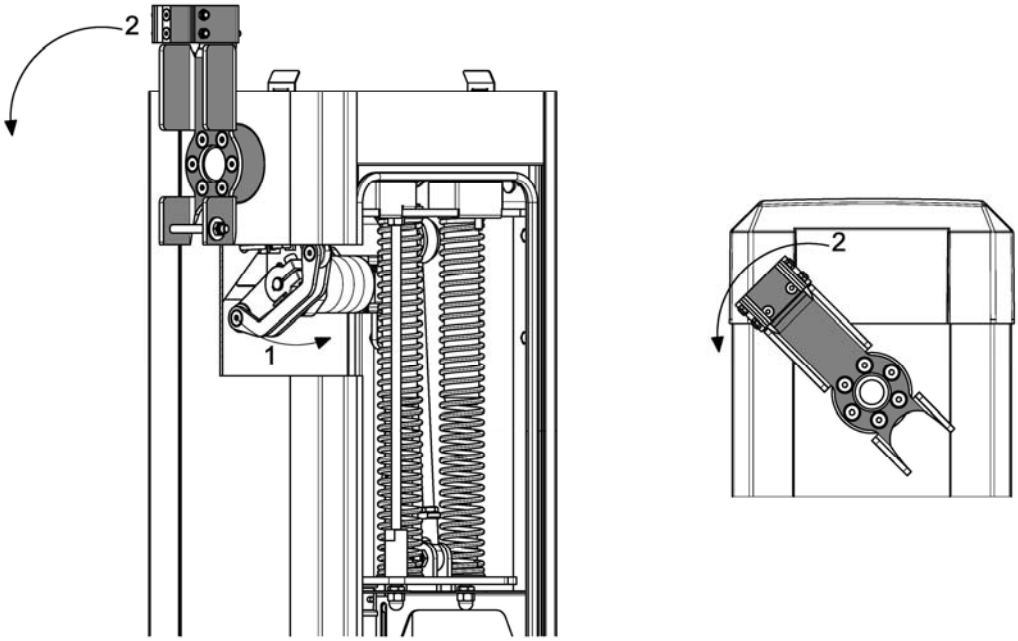


Figure 14

3. Positionnez à la mâchoire la lisse.

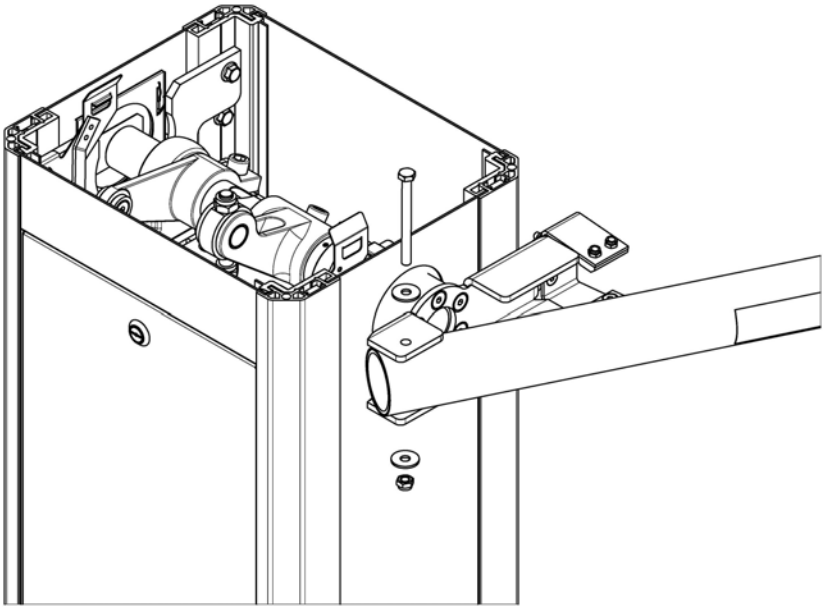


Figure 15

4. Montez la lisse à la mâchoire avec le vis M8x90 livrées. Serrez le écrou de fixation avec un couple de serrage de max. 20Nm.
5. Poussez la lisse à nouveau dans les crampons.

La lisse dégondable est une protection pour les véhicules en cas d'accrochages. Elle sert aussi comme déverrouillage de sécurité en cas de panne de réseau.

7.7 Ressorts de compensation

1. Placez la barrière manuellement en position OUVERT.
2. Montez selon la longueur de la lisse le nombre adéquat de ressort de compensation (voire tableau ci-dessous).

	Longueurs de lisse [mm]			
Type	2.000	2.500	3.000	3.500
T 3000	2x F1.1	2x F1.1	2x F1.1	---
T 3500	2x F1.1	2x F1.1	2x F1.1	3x F1.1

Tableau 6

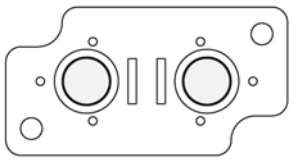
Ressort à pression type F1.1 = Ressort de compensation

Diamètre de fil 5mm

Pour barrière jusqu'à une longueur de lisse de 3.500mm

3. Faites attention à la disposition des ressorts de compensation dans le paquet de ressort durant le montage (voire figure ci-dessous – disposition des ressorts à pressions sur la plaque ressort).

a



b

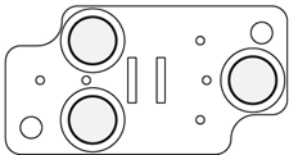


Figure 16

a = 2 ressorts

b = 3 ressorts

La mise en service d'une barrière avec un seuil ressort monté n'est pas autorisée!

4. Tension des ressorts: en position OUVERT, les ressorts à compression doivent être réglées sans tension préalable. Aussi il ne doit pas y avoir de jeux entre les ressorts et la cuvette de ressort.

Régler la tension des ressorts:

AVERTISSEMENT!

Danger de se cogner ou de se coincer!

Durant le mouvement de la barrière, une énergie potentielle est chargée dans les ressorts. Seulement en position barrière OUVERTE, les ressorts sont décontractés et donc sans énergie.

- Les ressorts doivent essentiellement être montés ou démontés en position barrière OUVERT, la lisse doit être manœuvrée manuellement en position OUVERT.

AVERTISSEMENT!

Risque d'écrasement!

Le mouvement de la barrière cause à des points divers de la mécanique des zones d'écrasement.

- Avant d'effectuer le montage, la maintenance, la réparation ou le démontage de la barrière, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

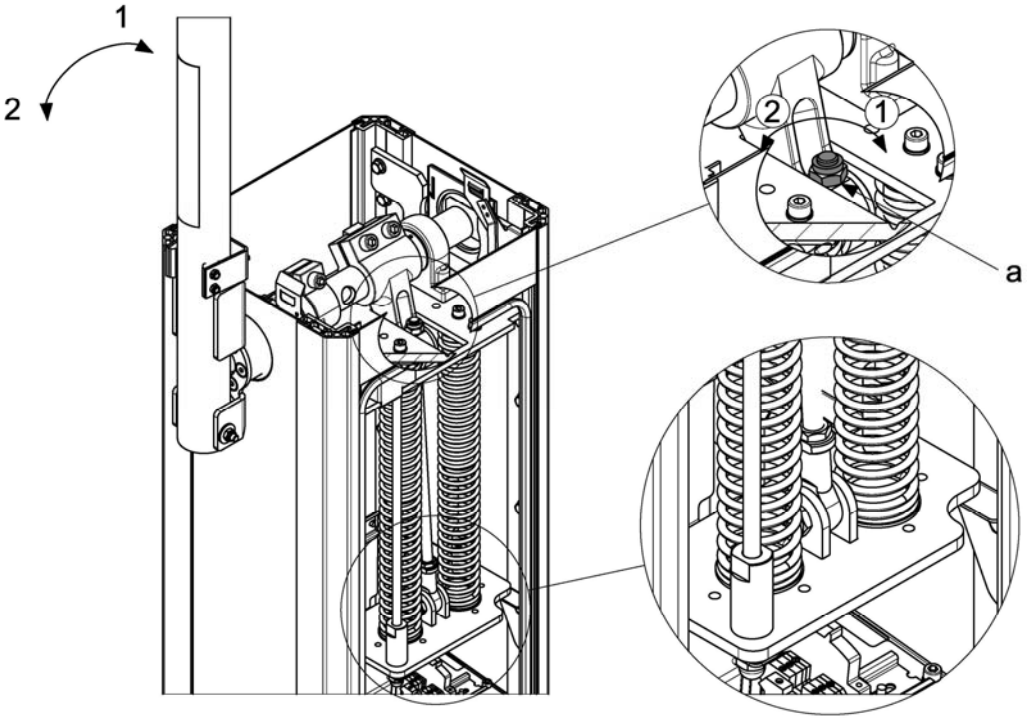


Figure 17

Contracter les ressorts:	Tournez l'écrou de serrage (a) dans le sens d'une montre (1). La lisse se déplace vers le sens (1).
Décontracter les ressorts:	Tournez l'écrou de serrage (a) dans le sens contraire d'une montre (2). La lisse se déplace vers le sens (2).

7.8 Temps d'ouverture et de fermeture

Les temps d'ouverture et de fermeture sont réglés en usine selon le type sur des valeurs standards:

- T 3000 = env. 0,9 secondes
- T 3500 = env. 1,3 secondes

Les temps d'ouverture et de fermeture de la barrière peuvent être modifiés dans le menu d'apprentissage de la logique de commande MO 24, point du menu P101:

- Point du menu P101 = 0 = rapide
- Point du menu P101 = 1 = standard (réglage d'usine)

Données selon le type	T 3000	T 3500
Vitesse - standard [s]	env. 0,9	env. 1,3
Vitesse – rapide [s]	env. 0,6	env. 0,9

Tableau 7

7.9 Vandalisme

AVERTISSEMENT!

Des zones de danger imprévisibles peuvent résulter du fait que en pressant sur la lisse vers la bas ou vers le haut, la position correcte de la lisse n'est plus donnée (cas de vandalisme).

➢ Au cas où la position correcte de la lisse n'est plus donnée, cette dernière doit être rétablis.

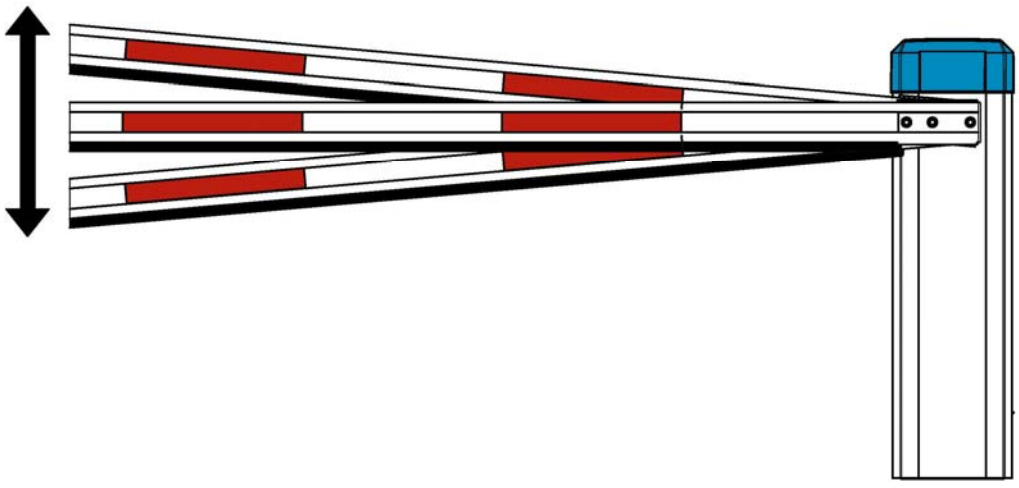


Figure 18

AVERTISSEMENT!

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.

- Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

AVERTISSEMENT!

Danger due aux mouvements incontrôlés de la mécanique venant desressorts de compensation tendus!

Des pièces de la mécanique peuvent se mettre en mouvement et pincer desparties du corps.

- **AVANT d'ajuster la position de la lisse, la barrière doit êtremanoeuvrée en position OUVERT (par commande ou manuellement).**

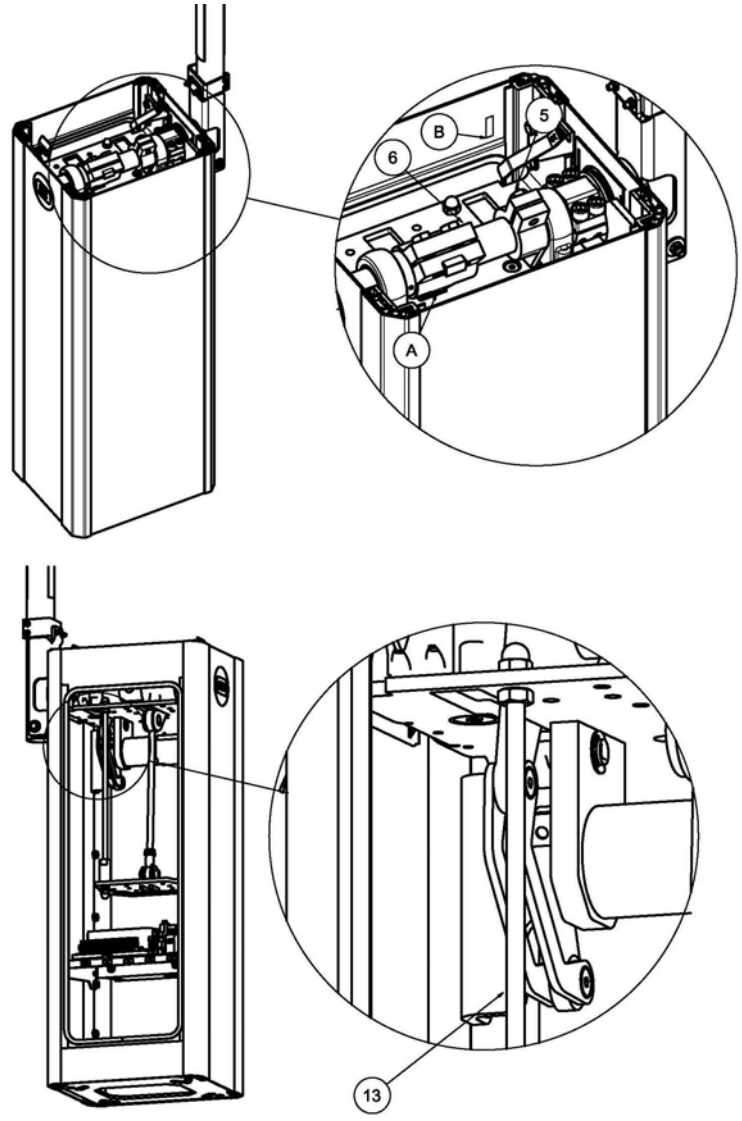


Figure 19

Réglage de la position correcte de la lisse

1. Dévisser les vis de serrage du levier d'entraînement M (Pos. 5).
2. Manœuvrez la lisse manuellement en position OUVERT.
3. Tournez le levier d'engrenage (Pos. 13) jusqu'à la butée vers l'arrière.
4. Entre le levier d'entraînement F (Pos. 6) et la découpe dans la plaque de tête, il doit y avoir un écart (A) d'environ 2mm. Si cela n'est pas le cas, desserrez les deux vis de serrage au levier d'entraînement F et réglez l'écart à 2mm. Serrez à nouveau les vis de serrage du levier d'entraînement F.

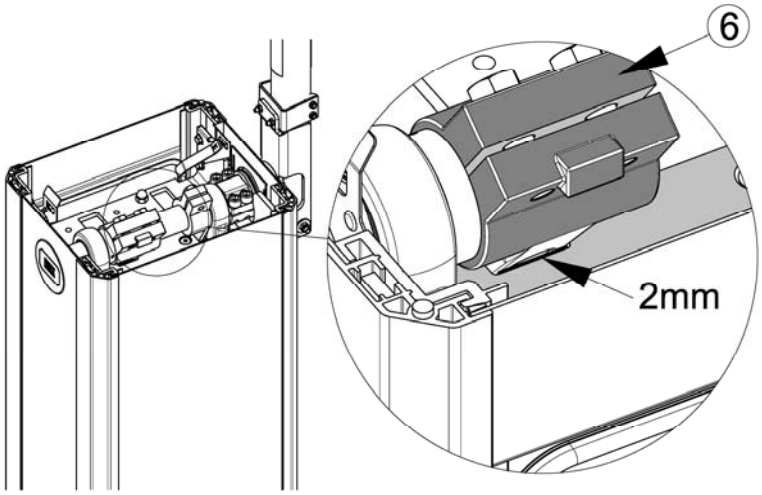


Figure 20

5. Serrez ensuite les vis de serrage du levier d'entraînement M avec le couple de serrage préconisé. L'indication du couple de serrage est adaptée à la mécanique. Vous la trouvez sur l'autocollant (B)
6. Alimentez à nouveau la barrière et contrôlez si le fonctionnement et la position de la lisse sont corrects.

8 Borne de raccordement

8.1 Vue intérieure

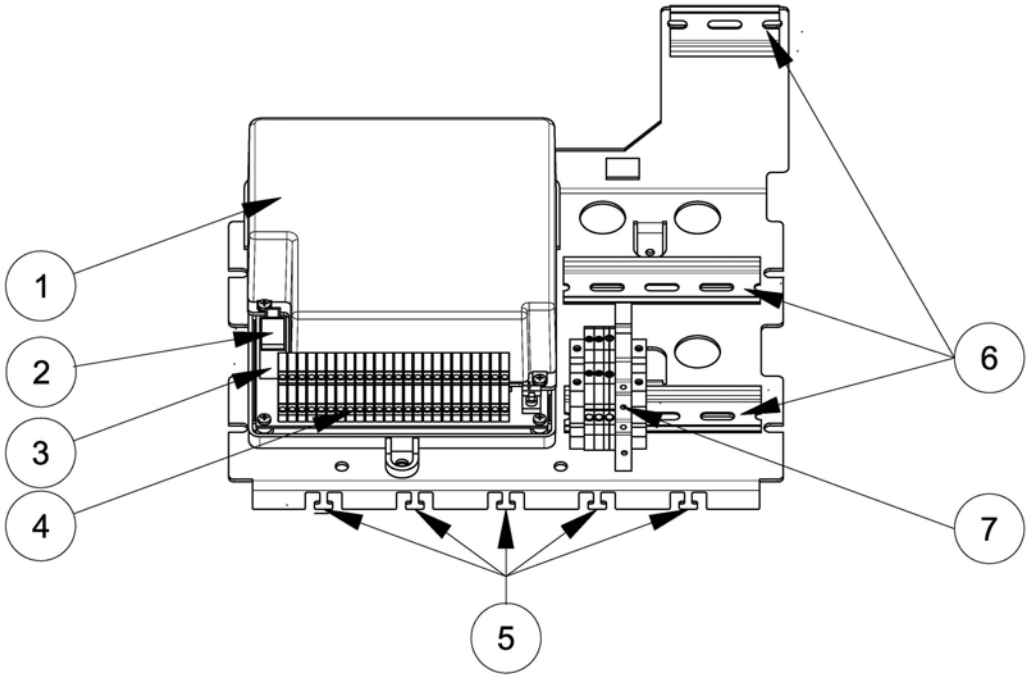


Figure 21

Pos.	Désignation
1	Logique de commande MO 24 (avec boîtier et couvercle)
2	Tension d'alimentation 24VDC
3	Raccordement moteur
4	Borne de raccordement
5	Languette de fixation pour puissance et conducteurs du réseau
6	Profilé chapeau pour accessoires optionnels et accessoires prévus par l'installateur
7	Raccordement au réseau avec interrupteur

Tableau 8

8.2 Raccordement au réseau d'alimentation

AVERTISSEMENT!

Danger venant de la tension électrique!

Danger de recevoir un choc électrique.

- La logique de commande doit essentiellement être connectée à la tension d'alimentation par un électricien formé (VDE 0100).

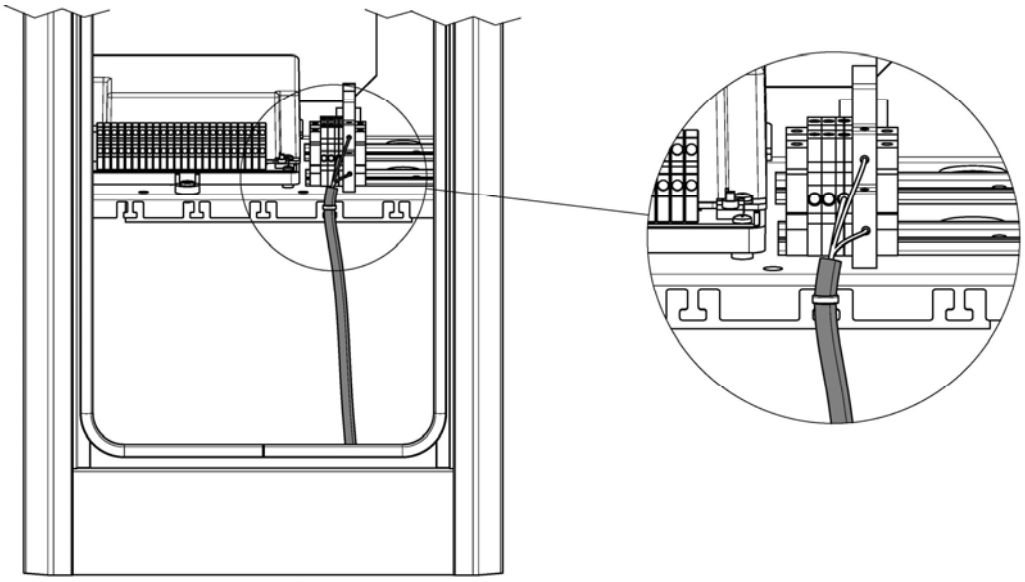


Figure 22

Connexion à la tension d'alimentation:

1. Posez le câble d'alimentation sur une distance la plus court possible vers l'interrupteur principal. Le câble d'alimentation ne doit pas toucher les pièces mécaniques en mouvements.
2. Connectez le câble d'alimentation à l'interrupteur principal et à la borne de conducteur de protection.
3. Fixez / sécurisez le câble d'alimentation avec des serres câbles éclisses de fixation prévues pour ce but.

8.3 Borne de raccordement de la logique de commande

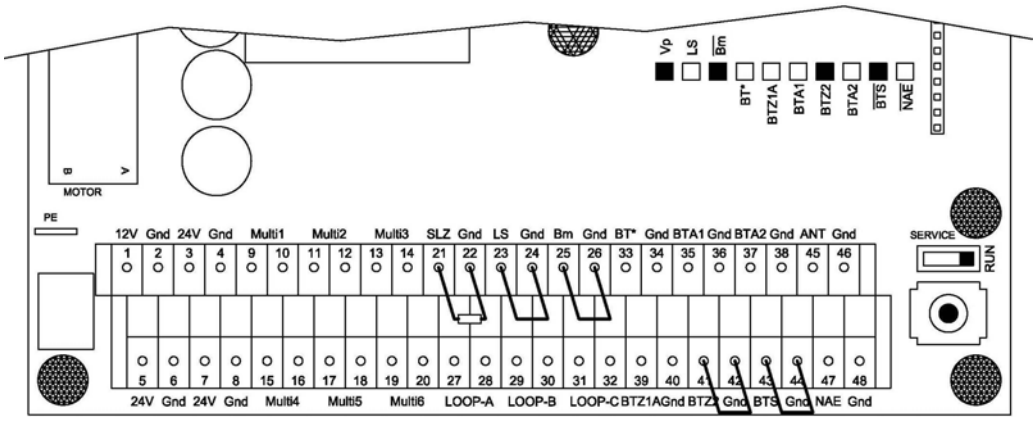


Figure 23

Pour une mise en service, les entrées de la logique de commande suivantes doivent être dotées d'un contact d'ouverture ou d'un pont:

1.	Bornes 23 + 24	Cellules (LS)	Contact à ouverture ou pont
2.	Bornes 25 + 26	Contact de signalisation lisse dégondée (Bm)	Contact à ouverture ou pont
3.	Bornes	Bouton poussoir FERMER (BTZ2)	Contact à

	41 + 42		ouverture ou pont
4.	Bornes 43 + 44	Bouton poussoir STOP (BTS)	Contact à ouverture ou pont
5.	Bornes 21 + 22	Tranche de sécurité FERMER (SLZ)	Résistance 8,2kOhm

Tableau 9

Après l'installation et la connexion des tous les éléments les LEDs suivantes doivent briller:

1.	Vp	Brille si la tension de service est donnée.
2.	BTZ2	Brille si le contact BTZ2 est fermé.
3.	BTS	Brille si le contact BTS est fermé.
4.	Bm.	Brille si le contact lisse dégondée est fermé.

Tableau 10

Désignation de la fiche	**Désignation de la prise femelle**	**Fonction**
1	12V	Uext 12V, max. 500mA
2	Gnd	Masse
3	24V	Uext 24V, en total avec bornes 5 et 7 max. 1500mA
4	Gnd	Masse
5	24V	Uext 24V, en total avec bornes 3 et 7 max. 1500mA
6	Gnd	Masse
7	24V	Uext 24V, en total avec bornes 3 et 5 max. 1500mA
8	Gnd	Masse
9	Multi1	Relais à multiples fonctions 1, sans potentiel, max. 24VDC/1A
10		
11	Multi2	Relais à multiples fonctions 2, sans potentiel, max. 24VDC/1A
12		
13	Multi3	Relais à multiples fonctions 3, sans potentiel, max. 24VDC/1A
14		
15	Multi4	Relais à multiples fonctions 4, sans potentiel, max. 24VDC/1A
16		
17	Multi5	Relais à multiples fonctions 5, sans potentiel, max. 24VDC/1A
18		
19	Multi6	Relais à multiples fonctions 6, sans

Désignation de la fiche	Désignation de la prise femelle	Fonction
20		potentiel, max. 24VDC/1A
21	SLZ	Tranche de sécurité FERMER, 8,2kOhm
22	Gnd	Masse
23	LS	Cellules (contact d'ouverture)
24	Gnd	Masse
25	Bm	Contact lisse dégondée
26	Gnd	Masse
27	LOOP-A	Boucle A
28		
29	LOOP-B	Boucle B
30		
31	LOOP-C	Boucle C
32		
33	BT*	Entrée configurable: BT ou BTA3 ou BTZ1B (contact de fermeture)
34	Gnd	Masse
35	BTA1	Bouton poussoir OUVERT 1 (contact de fermeture)
36	Gnd	Masse
37	BTA2	Bouton poussoir OUVERT 2 (contact de fermeture)
38	Gnd	Masse
39	BTZ1A	Bouton poussoir FERMER 1A (contact de fermeture)
40	Gnd	Masse
41	BTZ2	Bouton poussoir FERMER2 (contact d'ouverture)
42	Gnd	Masse
43	BTS	Bouton poussoir STOP (contact d'ouverture)
44	Gnd	Masse
45	ANT	Antenne
46	Gnd	Masse
47	NAE	Détection d'une coupure de courant (ANAE)
48	Gnd	Masse

Tableau 11

8.4 Schéma électrique

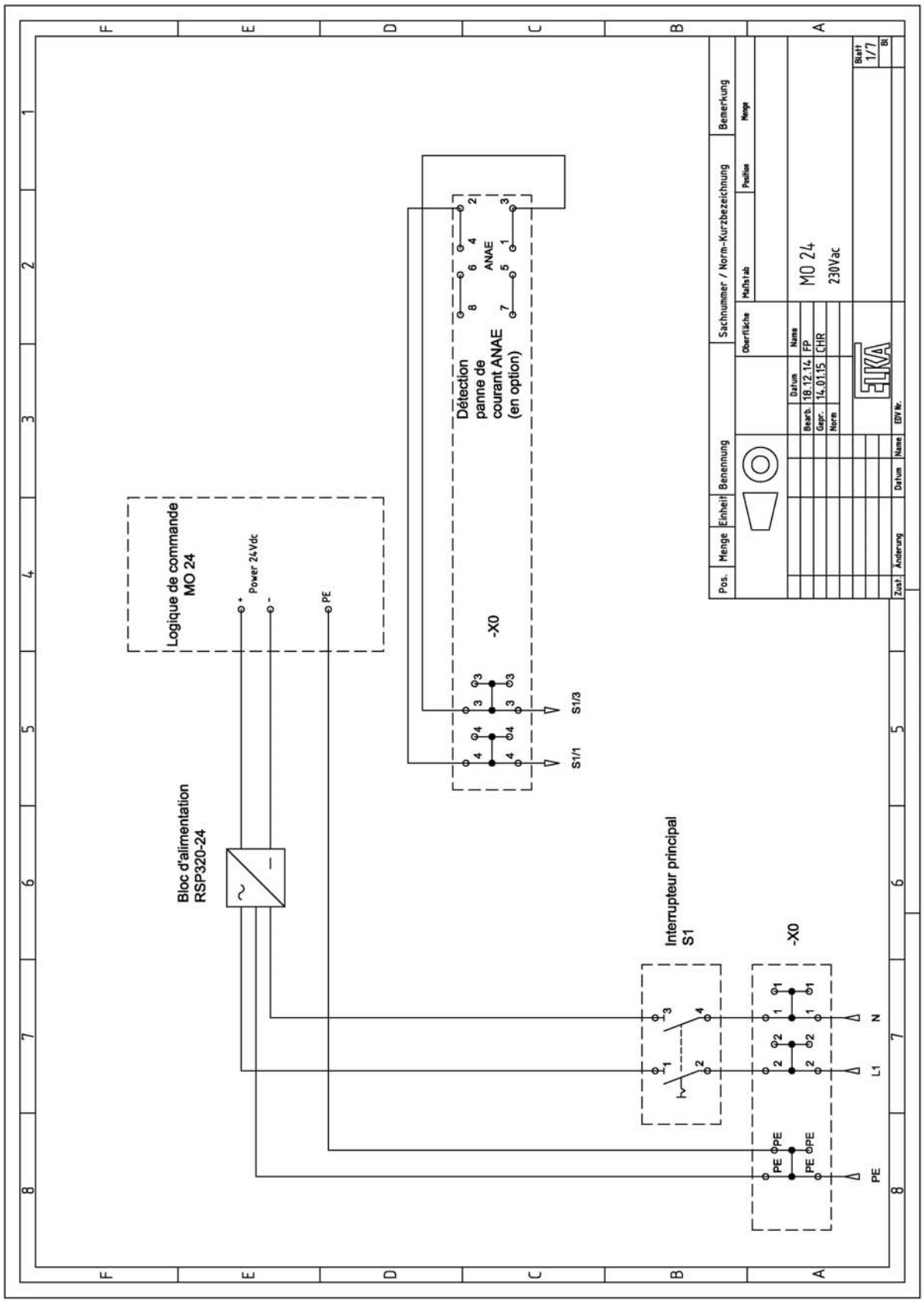


Figure 24

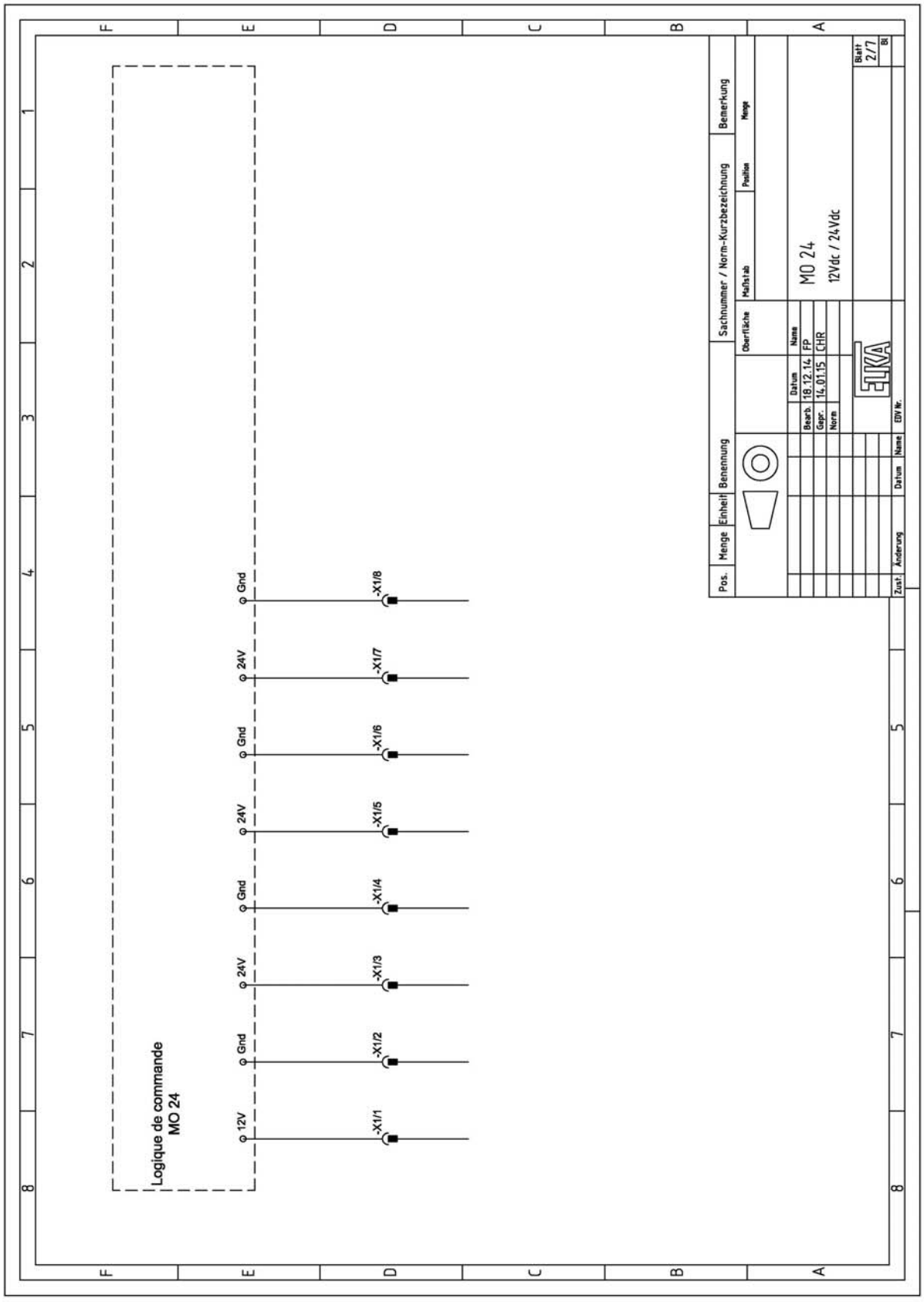

Logique de commande
MO 24
Gnd
24V
Gnd
24V
Gnd
24V
Gnd
12V
-X1/8
-X1/7
-X1/6
-X1/5
-X1/4
-X1/3
-X1/2
-X1/1
MO 24
12Vdc / 24Vdc
Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung
Bemerkung
Benennung
Einheit
Menge
Pos.
Datum
Name
Bearb. 18.12.14 FP
Gepr. 14.01.15 CHR
Norm
Blatt 2/7

Figure 25

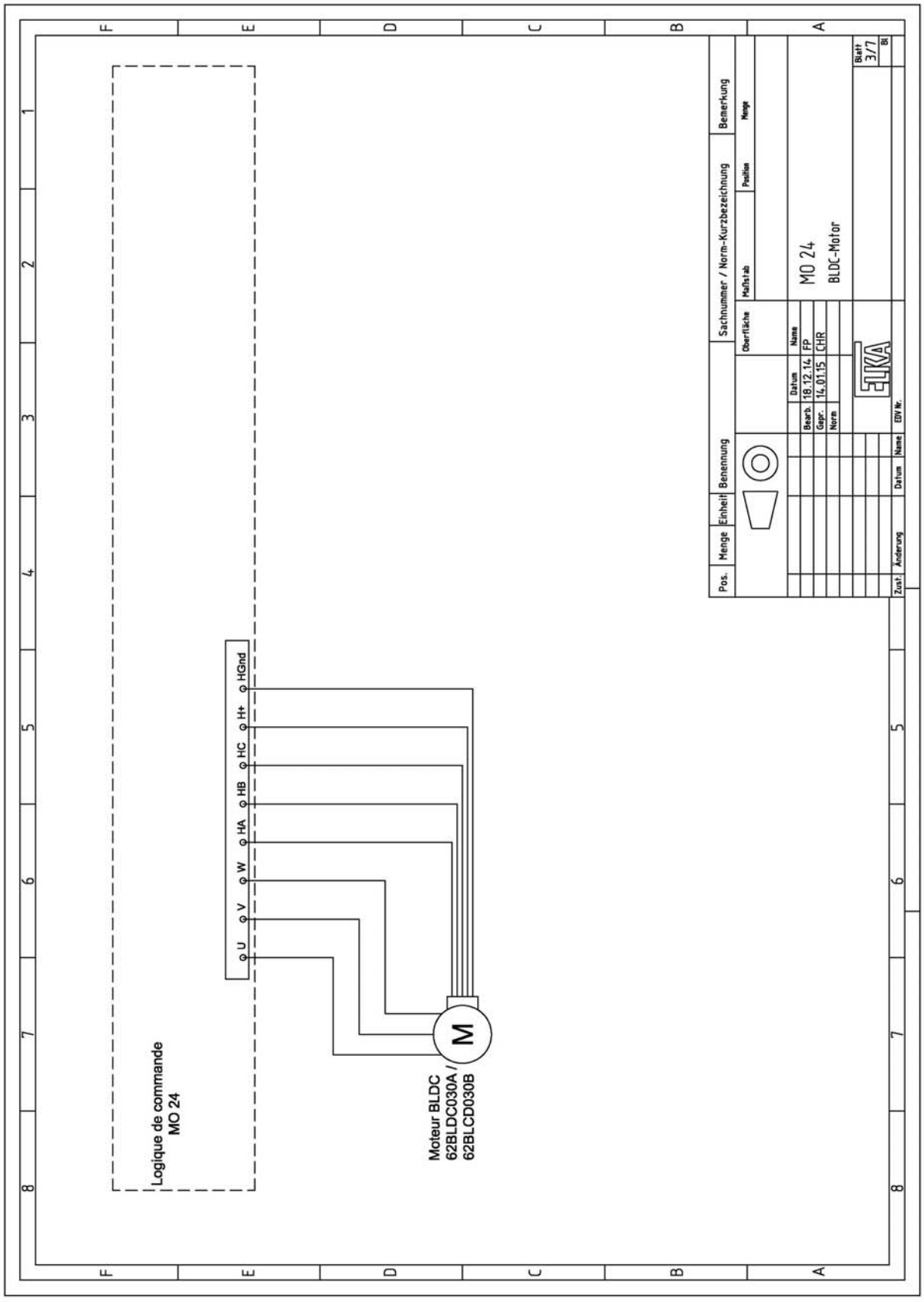

Logique de commande
MO 24
U
V
W
HA
HB
HC
H+
HGnd
M
Moteur BLDC
62BLDC030A /
62BLCD030B
MO 24
BLDC-Motor
ELKA

Figure 26

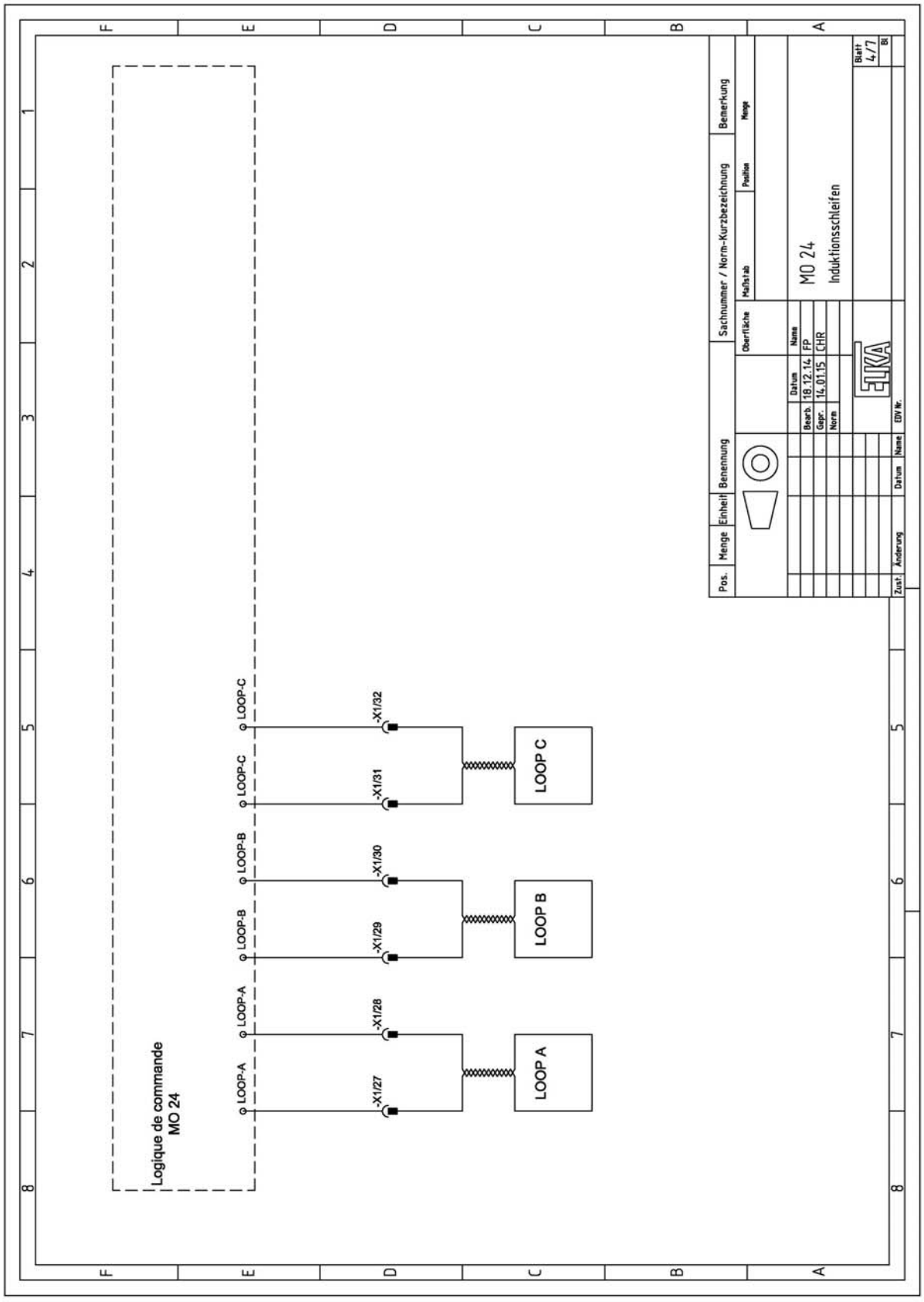

Logique de commande
MO 24
LOOP-A
LOOP-A
LOOP-B
LOOP-B
LOOP-C
LOOP-C
-X1/27
-X1/28
-X1/29
-X1/30
-X1/31
-X1/32
LOOP A
LOOP B
LOOP C
MO 24
Induktionsschleifen
Pos.
Menge
Einheit
Benennung
Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung
Bemerkung
Oberfläche
Maßstab
Position
Menge
Datum
Name
Bearb.
18.12.14
FP
Gepr.
14.01.15
CHR
Norm
Zust.
Änderung
Datum
Name
EDV Nr.
Blatt
4/7

Figure 27

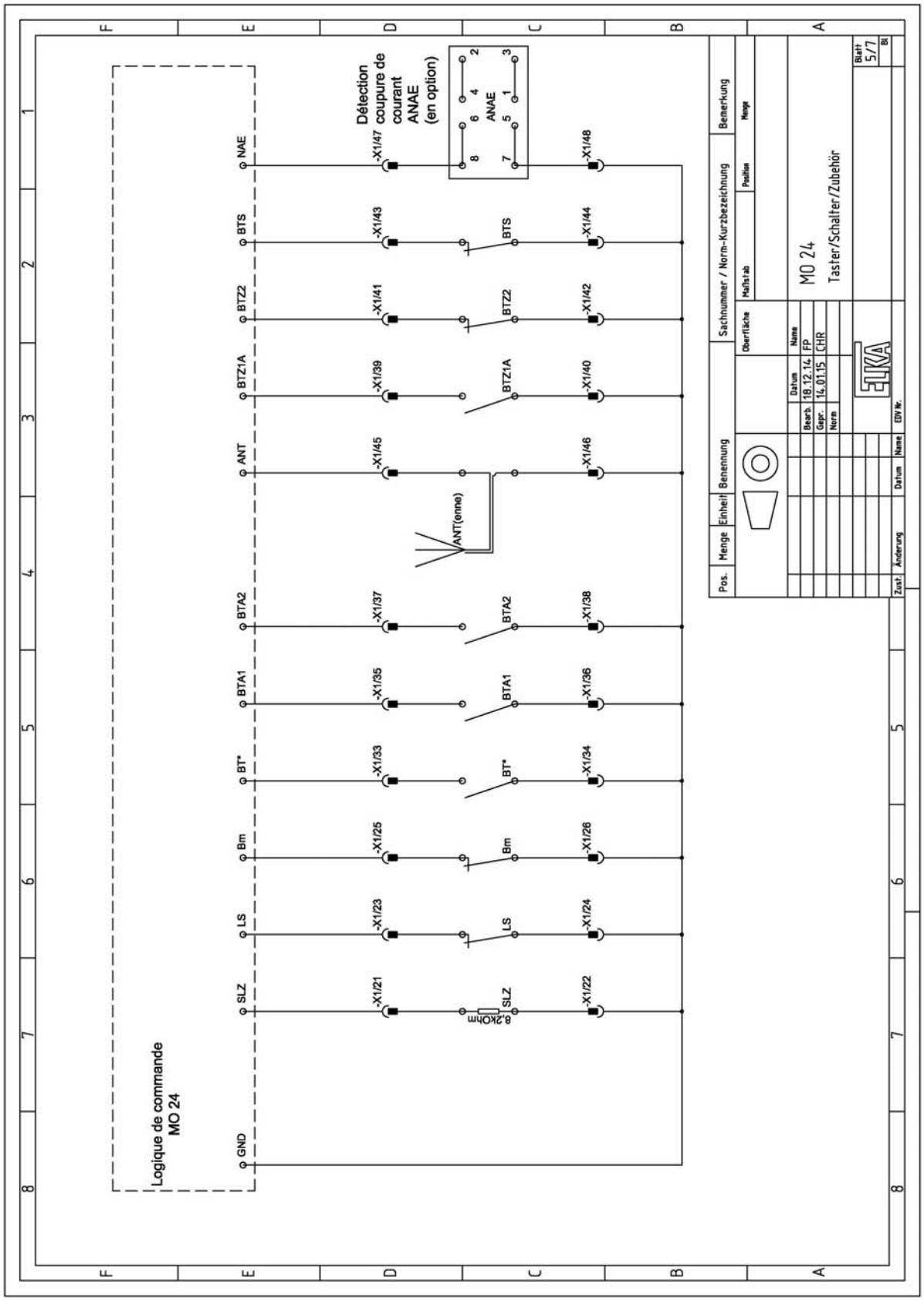

Détection coupure de courant ANAE (en option)
ANAE
Logique de commande MO 24
NAE
BTS
BTZ2
BTZ1A
ANT
BTA2
BTA1
BT*
Bm
LS
SLZ
GND
ANT(enne)
8,2kOhm
MO 24
Taster/Schalter/Zubehör

Figure 28

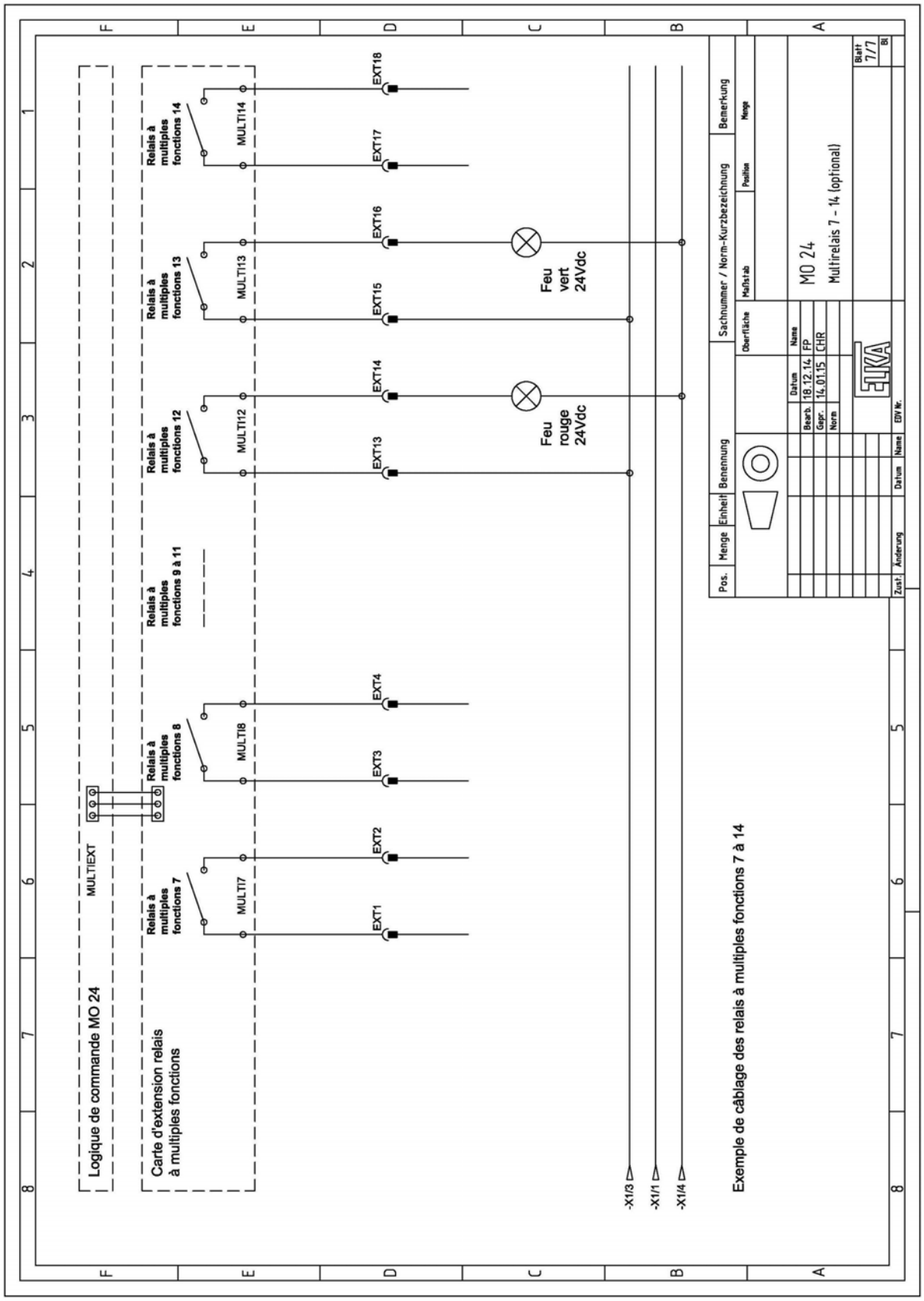
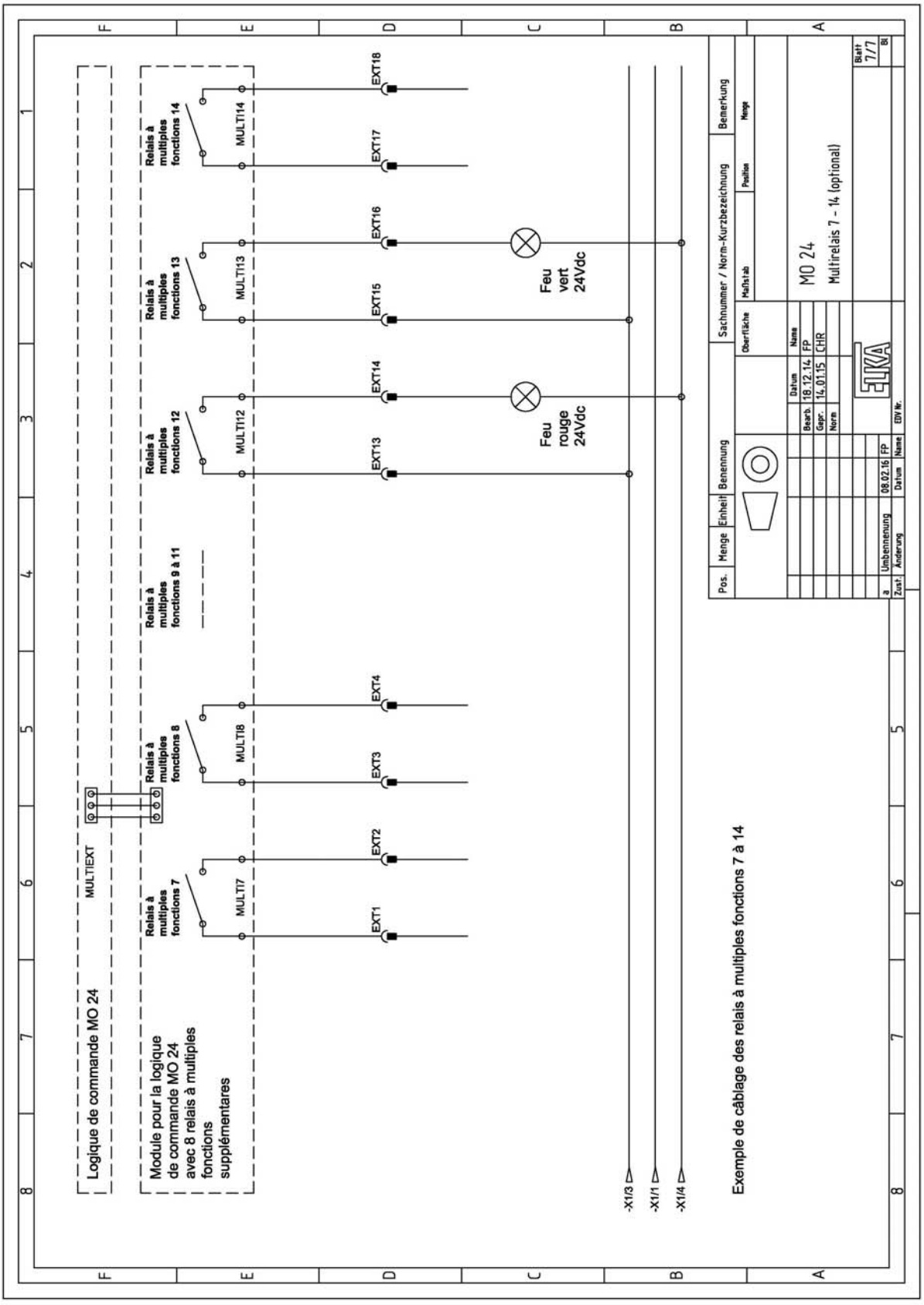

Logique de commande MO 24
MULTIEXT
Carte d'extension relais à multiples fonctions
Relais à multiples fonctions 7
Relais à multiples fonctions 8
Relais à multiples fonctions 9 à 11
Relais à multiples fonctions 12
Relais à multiples fonctions 13
Relais à multiples fonctions 14
MULTI7
MULTI8
MULTI12
MULTI13
MULTI14
EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
EXT13
EXT14
EXT15
EXT16
EXT17
EXT18
Feu rouge 24Vdc
Feu vert 24Vdc
-X1/3
-X1/1
-X1/4
Exemple de câblage des relais à multiples fonctions 7 à 14
MO 24
Multirelais 7 - 14 (optional)

Figure 29



30

Un module supplémentaires à 8 relais multiples fonctions pour la logique de commande MO 24 est disponible en option. Veuillez-respecter le manuel de montage et d'emploi correspondant.

9 Maintenance de la barrière



AVERTISSEMENT!

Les pièces en rotation et/ou en mouvement linéaire peuvent causer des blessures graves.

Durant le service, ne portez pas la main aux pièces en mouvements ou ne manipulez pas ces dernières.

- Avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance ou autres, mettez l'installation hors tension et sécurisez cette dernière contre toute remise sous tension.

Maintenance T 3000-3500

Les intervalles de maintenance sont à prévoir selon l'installation et la fréquence d'utilisation. Une maintenance tous les six mois est recommandée.

1. Contrôlez les ressorts de compensation. Au cas où des ressorts sont cassés, échangez absolument tous les ressorts.
2. Contrôlez si la lisse est équilibrée avec les ressorts (voire page 25).
3. Contrôlez si la carrosserie et la lisse sont endommagées. Échangez ces pièces éventuellement.
4. Contrôlez si la liaison équipotentielle pour la porte et la carrosserie est toujours connectée.
5. Vérifiez si le manuel de montage et d'emploi est complet.
6. Contrôlez la fonction des éléments de sécurité (boucles d'induction, cellules, inversion de mouvement en cas d'augmentation de force,...).
7. Contrôlez l'ancrage de la barrière sur la fondation.
8. Faites un contrôle à l'œil nu et si nécessaire resserrez tous les jonctions de vis.
9. Graissez les tiges de guidage avec de la graisse polyvalente (champs de température -30°C à +70°C / -22°F à +158°F). Éliminez le surplus de graisse.

10 Déclassement

Un produit que n’est plus utilisable ne doit pas être recyclé comme une unité complète, mais dans des pièces individuelles, être démontés et recyclés par type de matériau. Les matériaux non recyclables doivent être éliminés d'une manière écologique.

- Le déclassement, le démontage et l'élimination du produit doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Le démontage du produit doit être effectué dans l'ordre inverse à l'assemblée.
- Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations spécifiques du pays.

10.1 Traitement des déchets



Si vous avez des questions d’élimination appropriée des composants électriques et électroniques contactez ELKA ou un revendeur qualifié.



REMARQUE!

Atteinte pour l'environnement de l'élimination inappropriée du produit (ou leurs parties)!

L'élimination inappropriée peut endommager l'environnement.

- ➢ Les réglementations environnementales applicables doivent toujours être respectées.
- ➢ Les composants doivent être mis au recyclage après le démontage approprié et la séparation des pièces individuelles.
- ➢ Les composants doivent être séparés en termes de matériaux recyclables et être mis au recyclage.

11 Composition (vue éclatée)

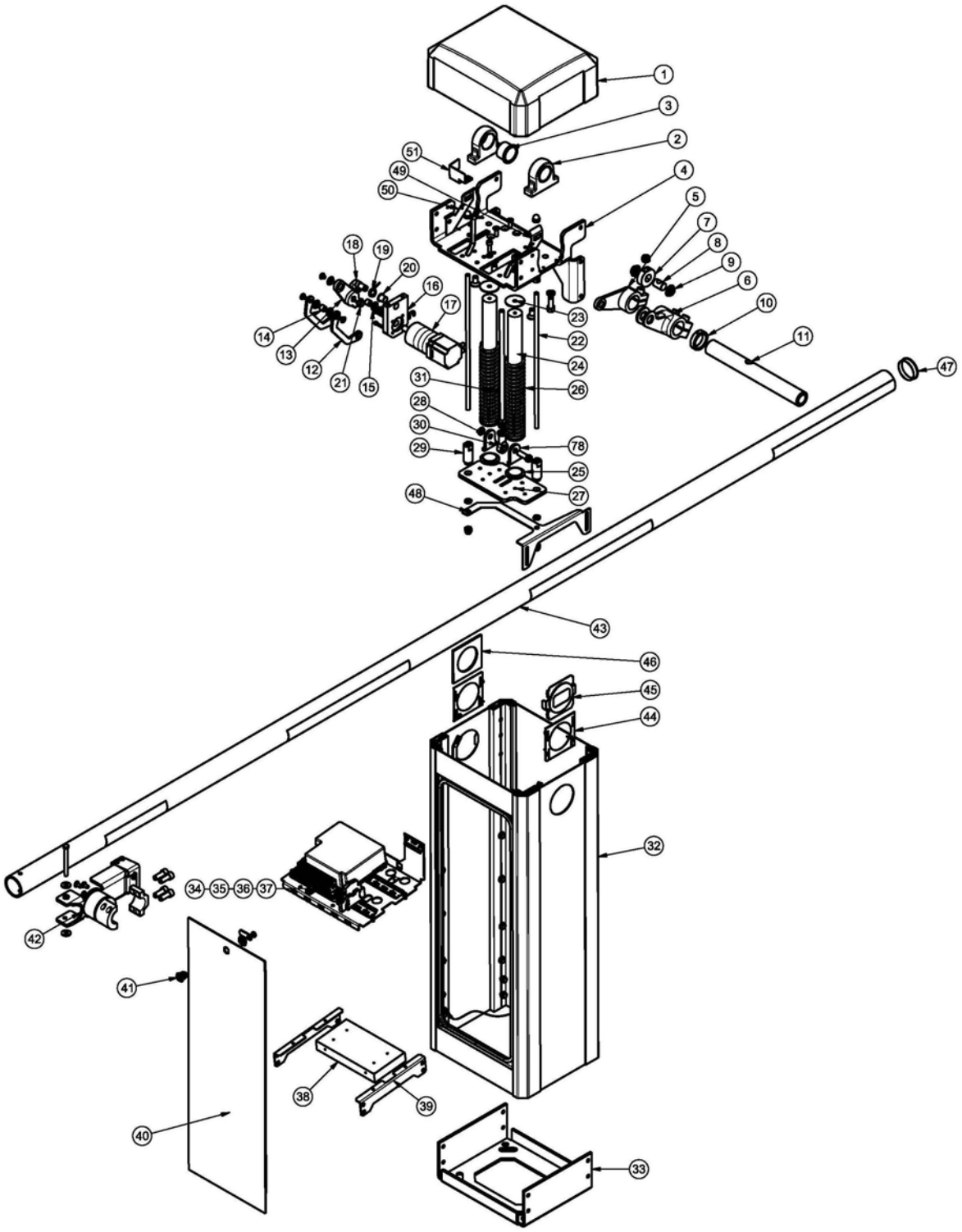


Figure 31

Pos.	Unité	Désignation
1	1	Capot
2	2	Pallier de support
3	2	Palier à glissement, arbre principal
4	1	Plaque de base
5	1	Levier d’entraînement M
6	1	Levier d’entraînement F
7	1	Support levier de serrage T1
8	1	Support levier de serrage T2
9	2	Palier de glissement, Support ressort
10	1	Bague d’écartement
11	1	Arbre principal
12	2	Levier intermédiaire
13	1	Levier d’engrenage
14	2	Goupille cylindrique, mécanique
15	4	Palier de glissement, mécanique
16	1	Tôle de
17	1	Moteur BLDC / Engrenage planétaire
18	1	Déverrouillage excentrique
19	1	Ressort, déverrouillage
20	1	Palier à glissement, excentrique (déverrouillage)
21	1	Palier à glissement, Engrenage
22	2	Tige de guidage
23	2	Cuvette de ressort
24	2	Guidage ressort
25	2	Support ressort
26	1	Ressort de pression (F1.1 / F1.2)
27	2	Plaque d’appui P
28	1	Tôle de traction P
29	1	Palier à glissement, flasque à bride
30	1	Tête d’articulation12R
31	1	Levier de serrage
32	1	Carrosserie
33	1	Plaque de fond
34	1	Logique de commande MO 24, platine
35	1	Plaque de montage
36	1	Profilé chapeau avec interrupteur et bornes
37	1	Logique de commande MO 24, boîtier

Pos.	Unité	Désignation
38	1	Bloc d’alimentation
39	1	Angle plaque de montage
40	1	Portillon
41	1	Cylindre de fermeture avec écrou et pênes de verrouillage
42	1	Mâchoire
43	1	Lisse de la barrière
44	1	Plaque support pour joint ou capuchon
45	1	Capuchon carrosserie
46	1	Joint feutre
47	2	Embout de lisse
48	1	Tôle de maintien, paquet de ressort
49	1	Tôle de capot carrosserie, à droite
50	1	Tôle de capot carrosserie, à gauche
51	1	Tôle de capot carrosserie, protection

Tableau 12

Index

A

Avis de sécurité pour la mise en service 5

B

Borne de raccordement..... 31

C

Caractéristiques techniques T 3000-3500 14
Composition (vue éclatée) 44
Consignes générales de sécurité. 5

D

Déclaration de conformité 11
Description de la fonction..... 13
Dimensions de montage 17

E

Équipement individuel de protection 7

F

Fondation 18

M

Maintenance..... 42
module supplémentaires à 8 relais multiples fonctions pour la logique de commande MO 24 41
Montage.....16

O

Outils.....16

R

Ressorts de compensation 25

S

Schéma électrique 35
Stockage.....9

T

Temps d'ouverture et de fermeture 28
Transport et stockage 9

U

Une personne instruite.....7
Une personne spécialisée 7

V

Vandalisme 28